

Roll No

EC-405 (GS)**B.Tech., IV Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Analog Circuits***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the concept of feedback and their types. Discuss amplifier with negative feedback and its advantages. 7
फीडबैक की अवधारणा और उनके प्रकारों की व्याख्या करें। नकारात्मक फीडबैक वाले एम्पलीफायर और उसके लाभों पर चर्चा करें।
- b) Explain various feedback topologies. 7
विभिन्न फीडबैक टोपोलॉजीस को समझाइए।
2. a) Discuss the concept of positive feedback. Explain the Barkhausen criterion. 7
सकारात्मक फीडबैक की अवधारणा पर चर्चा करें। बार्कहाउजेन मानदंड को समझाइये।

EC-405 (GS)

PTO

- b) Design and explain the working of R.C. phase shift oscillator. 7
आर.सी. फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का डिजाइन तैयार करें और उसकी कार्यप्रणाली समझाइए।

3. a) What do you mean by IC? What are the characteristics of IC's and give its advantages? 7
IC से आप क्या समझते हैं? IC की विशेषताएँ क्या हैं और इसके लाभ बताइये।
- b) What do you understand by data sheets. Explain which type of information can be collected from data sheet. 7
डेटा शीट से आप क्या समझते हैं? बताइए कि डेटा शीट से किस प्रकार की जानकारी एकत्र की जा सकती है।
4. a) Discuss differential amplifier. Explain the advantages and applications of differential amplifier. 7
विभेदक प्रवर्धक पर चर्चा करें। डिफरेंशियल एम्पलीफायर के फायदे और अनुप्रयोग समझाइए।
- b) Draw the equivalent circuit of ideal OP-amplifier. Also draw its pin diagram (IC-741) and explain functions of each pin. 7
आदर्श OP-एम्पलीफायर का तुल्य परिपथ बनाइये। साथ ही इसका पिन आरेख (IC-741) बनाइये तथा प्रत्येक पिन के कार्यों को समझाइए।
5. a) Explain the following terms: 7
 - i) CMRR
 - ii) Slew Rate
 - iii) PSRR
 निम्नलिखित शब्दों को समझाइये।
 - i) CMRR
 - ii) स्लीव रेट
 - iii) PSRR

EC-405 (GS)

Contd...

- b) Write the essential ideal characteristics of OP-AMP. 7
OP-AMP की आवश्यक आदर्श विशेषताएँ लिखिए।
6. a) Discuss the application of op-amp as integrator and differentiator circuit diagram. 7
इंटीग्रेटर और डिफ्रेन्शियेटर सर्किट आरेख के रूप में ऑप-एम्प के अनुप्रयोग पर चर्चा करें।
- b) Design and explain the Butterworth 1st order low pass filter using OP-AMP. 7
OP-AMP का उपयोग करके बटरवर्थ प्रथम क्रम लो पास फिल्टर को डिजाइन करें और समझाइए।
7. a) Draw the astable multi vibrator circuit diagram using IC-555 (timer IC) and explain its working. 7
IC-555 (टाइमर IC) का उपयोग करके अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट आरेख बनाइए और इसकी कार्यप्रणाली समझाइए।
- b) Explain Schmitt trigger circuit with the help of neat and clean diagram. 7
स्वच्छ एवं स्पष्ट चित्र की सहायता से श्मिट ट्रिगर सर्किट को समझाइए।
8. Write short note on any two: 14
- Fixed and Adjustable Voltage Regulator
 - Switching Regulator
 - Dual Power Supply
- किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
- स्थिर और समायोज्य वोल्टेज रेगुलेटर
 - स्विचिंग रेगुलेटर
 - दोहरी विद्युत आपूर्ति
